八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

日月近地平线为何变色?

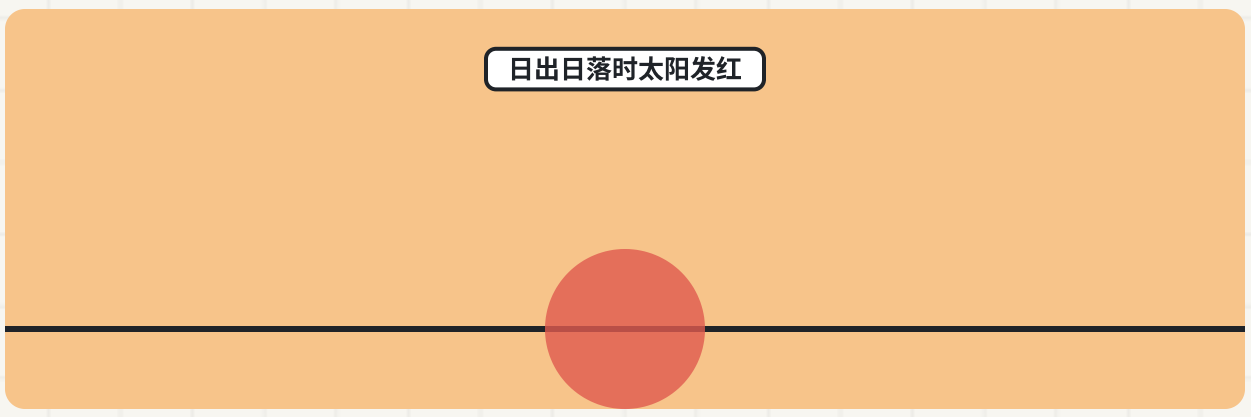
第9课 红色的落日

（为什么月亮和太阳靠近地平线时会变色? · 探究）

01

现象

太阳和月亮升起或落下时偏红；地球被一层由气体、水滴、冰晶和尘埃组成的弯曲大气包围，约 100 千米厚（原文约 60 英里），越高越稀薄

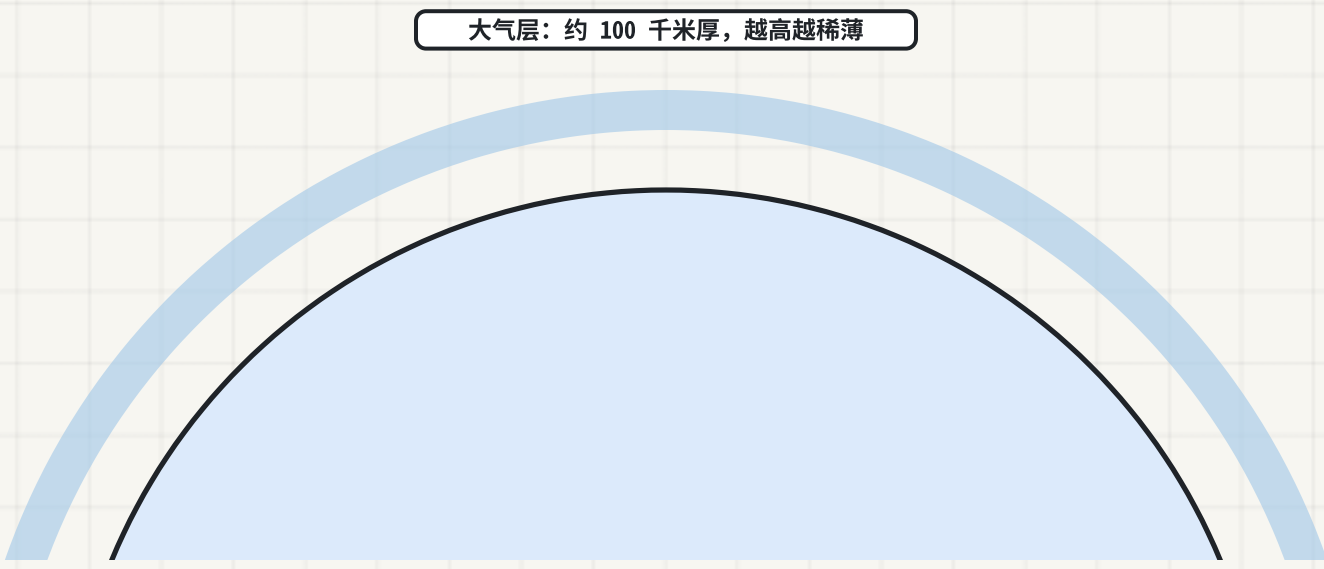


↓

02

大气模型

教材探究：分析日月图片和大气示意图、从太空拍的太阳照片，把大气加入日地模型，看不同时间的太阳



↓

03

得出结论

日月在地平线附近颜色和亮度会变；太空中的阳光比地面看到的更白更亮；光能穿过几乎没有物质的空间；白天从地面和太空看大气都偏蓝

地平线	太空中	光	大气
颜色亮度变	阳光更白亮	可穿过真空	看起来偏蓝

这一课弄明白

- **大气** · 改变颜色
- **路径** · 越长越红
- **拓展** · 拍日落颜色
- **安全** · 不直视太阳

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第9课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）